

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Институт информационных технологий и технологического образования
Кафедра информационных технологий и электронного обучения

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Информационные технологии в физике»

Исследование работы сил электрического поля с использованием
информационных технологий

Обучающейся 1 курса
Нечаевой Натальи Андреевны

Руководитель:
д.п.н, профессор
_____ Власова Е.З.

«_____» _____ 2022 г.

Санкт-Петербург
2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Основная часть	5
Теоретическая часть.....	5
Практическая часть	9
Заключение	12
Литература.....	13
Приложение А.....	15

Введение

Актуальность работы обосновывается тем, что для осуществления современного учебного процесса в условиях цифровой образовательной среды требуется разработка прикладных программных продуктов, которые позволят проводить исследования изучаемых физических процессов или явлений с использованием вычислительного эксперимента.

Настоящая работа посвящена исследованию работы сил электрического поля с использованием информационных технологий.

Предмет исследования: работа сил электрического поля.

Цель: разработка программы, рассчитывающей искомое значение при вводимых входных данных.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ научной литературы и интернет-ресурсов по заданной теме и из изученных данных вывести математическую модель для проведения вычислительного эксперимента.
2. Разработать прикладной программный продукт, отвечающий цели работы.

Основные использованные при написании работы источники литературы представлены в таблице 1.

Таблица 1. Использованные источники литературы

№	Автор	Название	Краткая аннотация
1	Ландсберг Г.С.	Элементарный учебник физики. Том II. Электричество и магнетизм	Углубленное учебное пособие, рассматривающее вопросы физики, связанные с электрическими и магнитными явлениями

Таблица 1. Использованные источники литературы

Окончание таблицы 1

2	Гольдфарб Н.И.	Сборник вопросов и задач по физике	Учебное пособие, содержащее вопросы и задачи повышенной сложности по всем основным разделам физики
---	----------------	------------------------------------	--

Практическая значимость работы: разработанная программа, готовая к использованию, позволяет выяснить, как влияет размер шара, помещенного внутрь заземленной металлической сферы, на величину заряда, переходящую по соединительному проводу от одного металлического шара к другому.

Разработанный программный продукт может быть рекомендован для использования в учебном процессе при изучении особенностей работы сил электрического поля в рамках изучения физики.

Структура курсовой работы включает в себя введение, основную часть, состоящую из теоретической части и практической части, заключение, список литературы и приложения.

Содержит 16 страниц, 2 таблицы, 2 рисунка, 1 приложение, список источников, содержащий 10 источников.

Основная часть

Теоретическая часть

Двум металлическим шарам с радиусами r_1 и r_2 , соединенным длинным тонким проводником, сообщен заряд Q . Затем шар радиусом r_1 помещают внутрь металлической заземленной сферы радиусом $R = 3r_1$. Заданное условие представлено на рисунке 1. Необходимо вычислить, какое количество электричества перейдет при этом по соединительному проводнику [3].

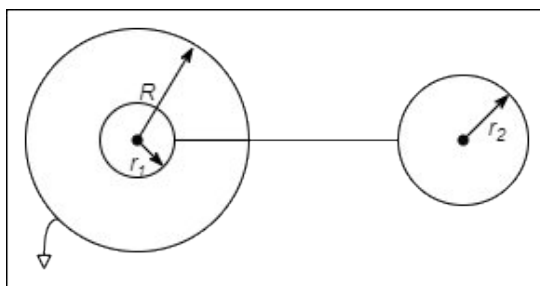


Рисунок 1. Сферы, соединенные проводником

Аналитическое решение задачи.

Рассмотрим ситуацию до помещения шара радиусом r_1 внутрь заземленной сферы.

Поскольку металлические шары однородны и являются проводниками, заряды распределятся равномерно по их поверхностям до тех пор, пока не установится равновесное распределение зарядов, следовательно, результирующая кулоновская сила, действующая на заряды, станет равна нулю. Ток в проводнике прекратится, а его поверхность станет эквипотенциальной (силовые линии напряженности будут перпендикулярны поверхности проводника) [9, 10]. Последнее означает, что заряды будут распределяться до тех пор, пока потенциалы шаров не выровняются, что представлено в формуле (1).

$$\varphi_1 = \varphi_2, \quad (1)$$

где φ_1, φ_2 – потенциалы на поверхностях первого и второго шаров соответственно, $[\varphi] = \text{В}$.

Распределение зарядов на первом и втором шаре при этом представлен в формуле (2):

$$\begin{cases} q_1 = Q * \frac{r_1}{r_1+r_2} \\ q_2 = Q * \frac{r_2}{r_1+r_2} \end{cases} \quad (2)$$

где q_1, q_2 – заряды на первом шаре и на втором соответственно, $[q] = \text{Кл}$;

Q – общий заряд, переданный системе, $[Q] = \text{Кл}$;

r_1, r_2 – радиус первого и второго шара соответственно, $[r] = \text{м}$.

Теперь рассмотрим ситуацию после помещения шара радиусом r_1 внутрь заземленной сферы. Потенциал на его поверхности станет равен по формуле (3). [3]

$$\varphi'_1 = \varphi_1(1 - \frac{r_1}{R}), \quad (3)$$

где φ'_1 – потенциал на поверхности шара радиусом r_1 после помещения его внутрь заземленной сферы;

φ_1 – потенциал на поверхности шара радиусом r_1 до помещения его внутрь заземленной сферы;

r_1, R – радиус металлического шара и радиус заземленной сферы соответственно.

Потенциал вычисляется по формуле (4). [2]

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (4)$$

где φ – потенциал;

q – заряд;

π – константа, равная 3.14;

ϵ_0 – электрическая постоянная, равная $0.885*10^{-11} \text{ Ф/м}$ [5];

r – расстояние от заряда-источника до точки, для которой рассчитывается потенциал, в нашем случае это будут радиусы шаров.

При раскрытии формулы (3) и подстановки в нее формулы (4) получим формулу (5)

$$\varphi'_1 = \varphi_1 - \frac{\varphi_1 r_1}{R} = \frac{q'_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q'_1 r_1}{4\pi\epsilon_0 r_1 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q'_1}{r_1} - \frac{q'_1}{R} \right), \quad (5)$$

где R – радиус заземленной металлической сферы;

q'_1 – заряд первого шара после помещения в заземленную сферу.

По условиям задачи, $R = 3r_1$. Подставив данное значение в формулу (3), можно получить значение потенциала первого шара в формуле (7).

$$\varphi'_1 = \frac{1}{6\pi\epsilon_0} * \frac{q'_1}{r_1}. \quad (7)$$

При этом потенциал второго шара радиусом r_2 будет рассчитываться по формуле (8).

$$\varphi'_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} * \frac{q'_2}{r_2}, \quad (8)$$

где φ'_2 – потенциал второго шара после помещения первого в заземленную сферу;

q'_2 – заряд второго шара после помещения первого в заземленную сферу;

r_2 – радиус второго шара.

После помещения шара радиусом r_2 в заземленную металлическую сферу, заряды вновь перераспределились до выравнивания потенциалов [9]. Используя это, можно приравнять значения формул (7) и (8), получив при этом формулу (9):

$$\frac{1}{6\pi\epsilon_0} * \frac{q'_1}{r_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} * \frac{q'_2}{r_2}. \quad (9)$$

Из формулы (9) получаем соотношение заряда первого шара ко второму в формуле (10):

$$q'_1 : q'_2 = 3r_1 : 2r_2. \quad (10)$$

Сумма зарядов двух шаров должна быть равна первоначальному заряду Q , тогда можно вычислить заряд первого шара по формуле (11):

$$q'_1 = Q * \frac{3r_1}{3r_1 + 2r_2}. \quad (11)$$

Используя формулу (2) и формулу (11), можно получить заряд, который пройдет по соединительному проводу, рассчитанный в формуле (12)

$$\Delta q = q'_1 - q_1 = Q * \frac{3r_1}{3r_1+2r_2} - Q * \frac{r_1}{r_1+r_2} = Q * \frac{r_1 r_2}{(r_1+r_2)(3r_1+2r_2)}, \quad (12)$$

где Δq – заряд, который проходит по соединительному проводу после того, как шар радиусом r_1 поместят внутрь заземленной металлической сферы.

Практическая часть

Задача данной части – это написание прикладного программного продукта, отвечающего на несколько вопросов:

1. Каким будет заряд, который пройдет при этом по соединительному проводу при помещении первого шара внутрь металлической сферы?
2. Какова зависимость размера заряда на соединительном проводе от размера помещенного в сферу шара?

Опираясь на данные вопросы, можно выбрать математическую модель, на которую будет опираться программа при вычислениях:

$$\Delta q = Q * \frac{r_1 r_2}{(r_1 + r_2)(3r_1 + 2r_2)}.$$

Данные, которые пользователю необходимо будет ввести – это сообщаемый системе заряд Q и радиусы шаров r_2 . Радиус первого шара будет изменяться внутри программы.

Для выполнения поставленной задачи был выбран язык Паскаль и компилятор Pascal ABC, как достаточно легкий для понимания и реализации программы.

Список используемых переменных и их значение представлен в таблице 2.

Таблица 2. Список идентификаторов

№	Имя	Тип	Смысл
1	q	integer	Сообщаемый системе заряд, значение вводится пользователем в сантиметрах
4	r1	integer	Радиус первого шара, значение изменяется от 0.01 метра до 5 метров
5	r2	integer	Радиус второго шара, значение вводится пользователем
6	d_q	integer	Значение заряда, переходящего по соединительному проводу
7	p	integer	Переменная для предыдущего значения переходящего по проводу заряда

Таблица 2. Список идентификаторов

Окончание таблицы

№	Имя	Тип	Смысл
7	p	integer	Переменная для предыдущего значения переходящего по проводу заряда
8	max_q	integer	Максимальный заряд, переходящий по соединительному проводнику
9	r1_r	integer	Радиус первого шара, при котором переходящий заряд максимален
10	max_found	boolean	Флаг для нахождения максимальных значений

Радиусы для удобства пользователя вводятся в сантиметрах, внутри программы конвертируются в метры. Все переменные приводятся к типу «integer», для возможности построить график [1]. Тут следует сразу же отметить, что при попытке ввести нецелое число пользователем на момент введения значений для радиусов, вся программа остановит свое выполнение и выдаст ошибку, также и в случае начального заряда [8].

Код программы представлен в Приложении А.

Результат работы программы представлен на рисунке 2.

Стрелки на графике нарисованы с помощью Paint.

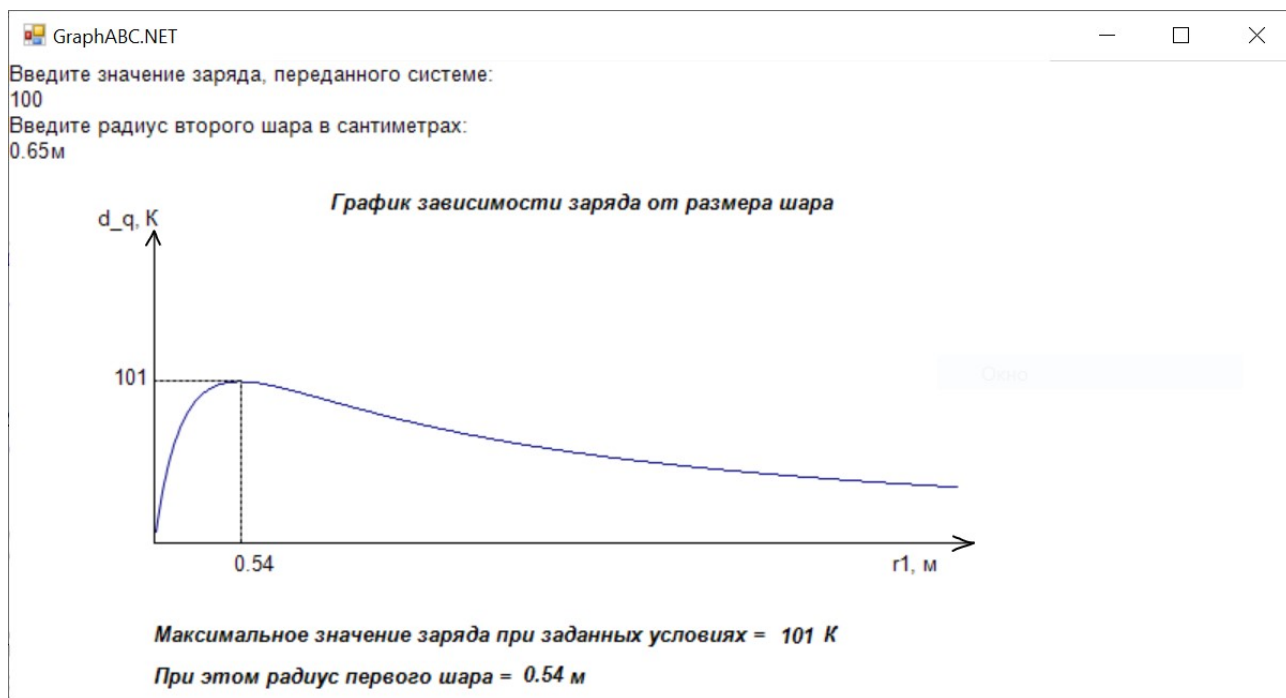


Рисунок 2. Результат работы программы

Анализ результатов: на экране пользователя открывается диалоговое окно, на котором выводится запрос на ввод данных, после ввода которых пользователю нужно нажать «Enter». После внутри программы запускается цикл, изменяющий значение радиуса первого шара от 0.01 м до 5 м, и при использовании этого значения вычисляется заряд, переходящий по соединительному проводу. По этим значениям строится график зависимости заряда от размера шара. В процессе выясняется, при каком значении радиуса первого шара заряд будет максимальным, и какое значение при этом имеет сам заряд, и это данные так же выносятся на график и дублируются под ним.

Заключение

В процессе выполнения курсовой работы было проанализировано поведение зарядов в заданной ситуации, и реализован прикладной программный продукт, позволяющий рассчитать практическое значение зарядов в рамках некоторых значений.

Программа реализуется в компиляторе Pascal ABC, что позволяет воспользоваться ей всем имеющим на своем персональном компьютере данную программу.

На основании проведенного исследования был вывод сделан о зависимости размеров шаров и значении заряда, переходящего при помещении первого из них внутрь заземленной сферы.

Литература

[1] Анищик, Т. А. Основы алгоритмического программирования на языке Паскаль : учебное пособие / Т. А. Анищик. — Краснодар : КубГАУ, 2017. — 183 с. — ISBN 978-5-00097-413-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/254267> (дата обращения: 11.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

[2] Брандт, Н. Н. Электростатика в вопросах и задачах : учебное пособие / Н. Н. Брандт, Г. А. Миронова, А. М. Салецкий. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1088-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/210533> (дата обращения: 11.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

[3] Гольдфабр, Н. И. Сборник вопросов и задач по физике: учебное пособие / Н. И. Гольдфабр. — 5-е изд. — Москва : Высшая школа, 1983. — 351 с. — Текст : непосредственный.

[4] Гусева, Е. Н. Информатика : учебное пособие / Е. Н. Гусева. — 5-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-9765-1194-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/277784> (дата обращения: 11.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

[5] Иродов, И. Е. Задачи по общей физике : учебное пособие для вузов / И. Е. Иродов. — 18-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-6779-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/152437> (дата обращения: 11.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

[6] Крюкова, Т. П. Информатика: Теория, вычисления, программирование : учебное пособие / Т. П. Крюкова, И. А. Печерских, В. В.

Романова. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 226 с. — ISBN 978-5-89289-836-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121218> (дата обращения: 11.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

[7] Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подготовки и оформления : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. — 11-е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 340 с. — ISBN 978-5-394-04762-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/229703> (дата обращения: 11.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

[8] Станевко, Г. И. Информатика: основы процедурного программирования на Паскале : учебное пособие / Г. И. Станевко, Т. Г. Колесникова, В. А. Давыденко. — Кемерово : КемГУ, 2012. — 117 с. — ISBN 978-5-89289-728-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/4832> (дата обращения: 11.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

[9] Физика. Вводный курс. Электростатика и законы постоянного тока : учебное пособие / Н. Ю. Петров, Е. И. Кренева, Н. В. Тарасенко [и др.]. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 114 с. — ISBN 978-5-7782-3829-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/152333> (дата обращения: 11.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

[10] Элементарный учебник физики : учебное пособие : в 3 томах / под редакцией Г. С. Ландсберга. — 16-е изд. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2021 — Том 2 : Электричество и магнетизм — 2021. — 488 с. — ISBN 978-5-9221-1610-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/185687> (дата обращения: 11.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Приложение А

```
uses GraphABC;

var
  r1,r2,d_q,q,p,max_q,r1_r: integer;
  max_found: boolean;

begin
  setwindowssize(800,400);
  writeln('Введите значение заряда, переданного системе:');
  readln(q);
  writeln(q);
  writeln('Введите радиус второго шара в сантиметрах:');
  readln(r2);
  writeln(r2*0.01, 'м');
  line(90,100,90,300);
  line(90,300,600,300);
  moveTo(91,integer(300-q*(r2)/((r2)*(3+2*r2))*1000/q));
  d_q:=0;
  max_found:= false;
  for r1:=1 to 500 do begin
    p:=d_q;
    d_q:=integer(q*(r1*r2)/((r1+r2)*(3*r1+2*r2))*1000/q);
    LineTo(90+r1,300-d_q,clNavy);
    if (max_found = false) and (p > d_q) then begin
      max_q:=p;
      r1_r:=r1-1;
      TextOut(85+r1,305,r1_r*0.01);
```

```

TextOut(65,290-p, max_q);
SetPenStyle(DashStyle.Dash);
line(89+r1,300,89+r1,300-max_q);
line(89+r1,300-max_q,90,300-max_q);
max_found:= true;
end;
end;
TextOut(550,305,'r1, м');
TextOut(55,90, 'd_q, К');
SetFontStyle(fsBoldItalic);
TextOut(200,80,'График зависимости заряда от размера шара');
TextOut(90,350,'Максимальное значение заряда при заданных условиях =
_K');
TextOut(480, 350, max_q);
TextOut(90,375, 'При этом радиус первого шара =      м');
TextOut(320, 375, r1_r*0.01)
end.

```